

TRABALHO DE QUÍMICA

CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E INIBIDORES QUÍMICOS

alunos:

Lara Salonski Zanoni

Maysa Agnolin

Maria Eduarada Ferreira

Thiago da Silva Scomparin

Introdução

Inibidores químicos são substâncias que retardam ou interrompem uma reação química, reduzindo a velocidade de processos que deterioram os alimentos. Quando aplicados como conservantes, prolongam a vida útil dos produtos alimentícios, protegendo-os da ação nociva de fungos, bactérias e outros microrganismos. O uso de conservantes é uma prática antiga — salgar a carne e expô-la ao sol, por exemplo, é uma das técnicas mais tradicionais de conservação. Contudo, nos últimos anos, esses métodos naturais perderam espaço para aditivos químicos sintéticos, que oferecem maior eficiência e melhor custo-benefício para a indústria.

Desenvolvimento

Os conservantes são aditivos alimentares que desempenham papel fundamental em prolongar a vida útil dos alimentos e, em alguns casos, melhorar seu sabor. Mais especificamente, atuam prevenindo a deterioração causada por microrganismos como bactérias, leveduras e fungos, além de combater o botulismo — doença potencialmente fatal — e outros organismos causadores de intoxicação alimentar.

Os conservantes podem ser divididos em duas grandes categorias: **antimicrobianos** e **antioxidantes**. Os antimicrobianos, como os sulfitos (E220–228), inibem o crescimento de bactérias e são usados em vinhos, frutas secas e vegetais em conserva. Já os antioxidantes são usados principalmente em produtos como saladas prontas, frutas cortadas e sucos frescos, onde o escurecimento é uma preocupação. O ácido ascórbico (E300) e o ácido cítrico (E330), por exemplo, impedem o escurecimento ao bloquear a enzima que, na presença de oxigênio, produz pigmentos marrons.

Os antioxidantes como BHA, BHT e o próprio ácido ascórbico (vitamina C) atuam interrompendo cadeias de oxidação: reagem com radicais livres antes que eles ataquem as gorduras do alimento, funcionando como um "interruptor" químico.

Os conservantes ácidos — como ácido sórbico, ácido benzoico e o ácido acético do vinagre — agem de forma mais indireta, reduzindo o pH do alimento. Essa mudança afeta diretamente a estrutura das enzimas bacterianas, que são proteínas cujo formato depende do pH. Quando o pH se altera, a enzima perde sua forma funcional e para de operar, travando a capacidade da bactéria de se multiplicar.

Os quelantes, como o EDTA, atuam de forma diferente: eles se ligam a íons metálicos como ferro e cobre, que normalmente funcionariam como catalisadores de reações oxidativas. Ao sequestrar esses metais, os quelantes evitam que essas reações ocorram, contribuindo para preservar a cor, o sabor e a estabilidade dos alimentos.

Por fim, os agentes antimicrobianos agem diretamente sobre os microrganismos. O sorbato de potássio, por exemplo, penetra nas células bacterianas em meios ácidos e interfere nas reações metabólicas que o microrganismo utiliza para obter energia e se reproduzir.

Apesar de todas essas vantagens, vale destacar que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados — que concentram grande quantidade desses aditivos — pode causar desequilíbrios na microbiota intestinal. Esse é um campo ainda em estudo, mas que levanta questionamentos importantes sobre os limites do uso de conservantes químicos na alimentação cotidiana.

Conclusão

A deterioração de alimentos de origem animal e vegetal impulsionou a indústria alimentícia a desenvolver soluções capazes de manter a segurança e a qualidade dos produtos por mais tempo. Os inibidores químicos, com seus diferentes mecanismos de ação — seja bloqueando microrganismos, neutralizando radicais livres, ajustando o pH ou sequestrando metais catalisadores —, representam avanços significativos nesse campo. No entanto, o uso indiscriminado desses compostos em alimentos ultraprocessados exige atenção, pois seus efeitos sobre o organismo humano a longo prazo ainda são estudados. Conservar bem os alimentos é essencial, mas a escolha dos métodos e substâncias utilizados deve sempre considerar também a saúde de quem os consome.